

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

LAPORAN
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service
INF124412 / 3 SKS — Kelas B

Nama	M. Arif Alfarizy
NIM	2410511098
Kelas	B
Dosen Pengampu	Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom
Studi Kasus	Sistem Booking Lapangan Olahraga (digit NIM akhir: 8)
OAuth Provider	Google OAuth 2.0 (NIM Genap)
Repository GitHub	github.com/ArifAlfarizy/uts-pplos-b-2410511098

Semester Genap TA. 2025/2026

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran paradigma pengembangan perangkat lunak dari pendekatan monolitik ke arsitektur yang lebih modular dan scalable. Service-Oriented Architecture (SOA) dan Microservices hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan sistem yang kompleks, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan secara independen oleh tim yang berbeda.

Laporan ini merupakan dokumentasi teknis dari pengerjaan Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Pembangunan Perangkat Lunak Berorientasi Service. Sistem yang dibangun adalah Sistem Booking Lapangan Olahraga yang dirancang menggunakan pendekatan microservices dengan API Gateway sebagai single entry point.

1.2 Tujuan

- Membangun sistem berbasis microservices sesuai studi kasus yang ditentukan (Sistem Booking Lapangan Olahraga)
- Mengimplementasikan autentikasi JWT dengan access token dan refresh token
- Mengintegrasikan Google OAuth 2.0 sebagai provider login alternatif
- Membangun API Gateway sebagai single entry point untuk seluruh service
- Mengimplementasikan minimal satu service menggunakan PHP Laravel dengan pola MVC
- Mendokumentasikan seluruh endpoint API beserta hasil pengujian melalui Postman

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem Booking Lapangan Olahraga mencakup fitur-fitur berikut:

- Listing dan manajemen lapangan olahraga
- Manajemen jadwal slot per jam
- Proses booking dengan sistem DP (Down Payment)
- Proses pembayaran lunas (settlement)
- Dashboard pemilik lapangan untuk pemantauan booking, pendapatan, dan verifikasi pembayaran
- Autentikasi dan otorisasi berbasis role (user, owner, admin)

BAB II — ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Gambaran Umum Arsitektur

Sistem dibangun menggunakan arsitektur microservices dengan satu API Gateway dan empat service backend yang berjalan secara independen. Setiap service memiliki database tersendiri (database per service pattern), sehingga tidak ada coupling langsung antar service pada level database.

2.2 Daftar Service dan Port

Service	Teknologi	Port	Database
API Gateway	Node.js (Express)	3000	—
Auth Service	Node.js (Express)	3001	auth_db
Fields Service	Node.js (Express)	3002	fields_slot_db
Booking & Payment Service	Laravel 11 (PHP)	3003	booking_db

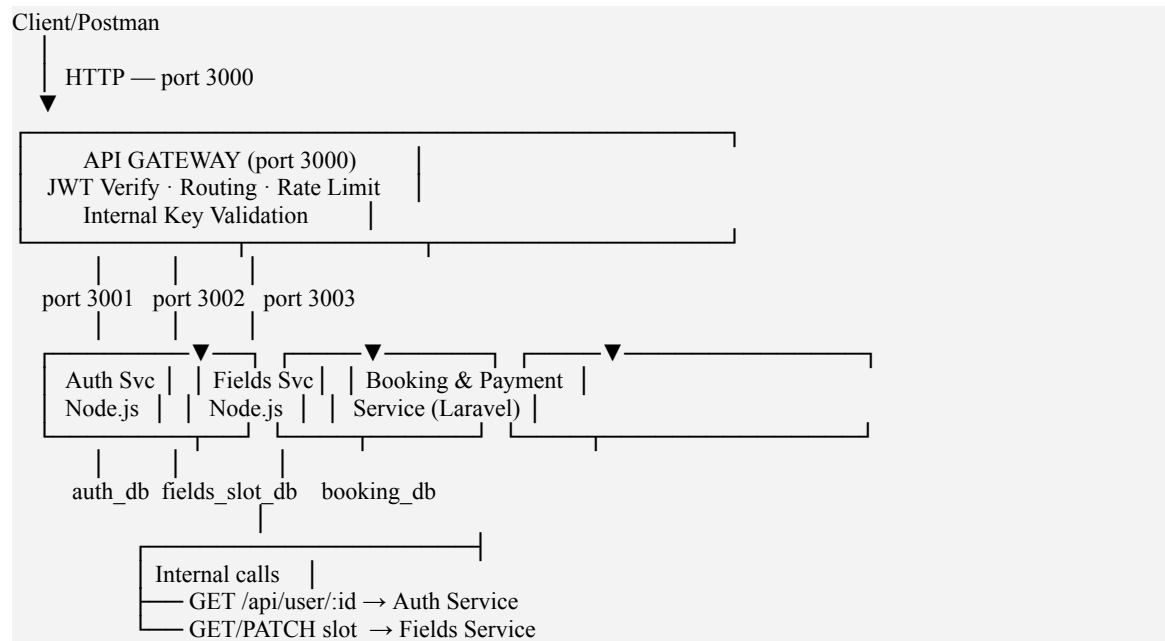
2.3 Justifikasi Pemisahan Service

Berikut adalah alasan mengapa fitur-fitur sistem dipisahkan menjadi service tersendiri dibandingkan pendekatan monolitik:

Service	Alasan Pemisahan	Keunggulan vs Monolitik
Auth Service	Keamanan autentikasi/otorisasi adalah concern tersendiri yang tidak bergantung pada logika bisnis	Dapat diganti provider auth tanpa mengubah service lain; mudah di-scale saat traffic login tinggi
Fields Service	Manajemen lapangan dan slot memiliki domain data yang terpisah dari transaksi booking	Owner bisa mengelola lapangan tanpa downtime pada sistem booking; independen deployment
Booking & Payment Service	Transaksi finansial membutuhkan keandalan dan auditabilitas tertinggi; framework PHP/Laravel dipilih untuk fitur ORM dan validasi yang matang	Dapat menggunakan payment gateway berbeda di masa depan; isolasi bug finansial tidak merusak fitur lain

2.4 Diagram Arsitektur

Berikut adalah representasi tekstual dari alur komunikasi antar komponen sistem:



2.5 Pola Komunikasi Inter-Service

Booking & Payment Service (Laravel) melakukan komunikasi sinkron ke service lain via HTTP internal:

- **GET /api/user/:id** ke Auth Service — untuk mengambil data user saat membuat booking
- **GET /api/slots/:slot_id** ke Fields Service — untuk mendapatkan detail slot yang dipesan
- **PATCH /api/slots/:slot_id/status** ke Fields Service — untuk mengupdate status slot menjadi 'booked' setelah booking dikonfirmasi

Keamanan komunikasi internal dijamin dengan **INTERNAL_GATEWAY_KEY** yang di-share antara Gateway dan Booking Service.

BAB III — IMPLEMENTASI

3.1 Struktur Repository

```
uts-pplos-b-2410511098/
├── README.md
├── gateway/      # API Gateway (Node.js)
├── services/
│   ├── auth-service/      # JWT + OAuth Google
│   ├── fields-service/    # Lapangan & Slot
│   └── booking-payment-service/ # Booking & Payment (Laravel)
├── docs/
│   └── laporan-uts.pdf
├── postman/
│   ├── collection.json
│   └── screenshots/
```

3.2 API Gateway

API Gateway dibangun dengan Node.js/Express dan berfungsi sebagai single entry point. Fitur utama yang diimplementasikan:

- **JWT Validation:** Setiap request ke endpoint terproteksi diverifikasi JWT di layer gateway sebelum diteruskan ke service tujuan
- **Routing per Service:** Path-based routing berdasarkan prefix URL (misal /api/auth/* → Auth Service port 3001)
- **Rate Limiting:** Pembatasan request untuk mencegah abuse
- **Internal Key:** INTERNAL_GATEWAY_KEY untuk mengamankan komunikasi internal yang tidak memerlukan JWT

Peta Routing Gateway:

Path Pattern	Service Tujuan	Port
/api/auth/*	Auth Service	3001
/api/oauth/*	Auth Service	3001
/api/user/*	Auth Service	3001
/api/fields/*	Fields Service	3002
/api/slots/*	Fields Service	3002
/api/bookings/*	Booking & Payment Service	3003
/api/payments/*	Booking & Payment Service	3003
/api/dashboard/*	Booking & Payment Service	3003

3.3 Auth Service (Node.js)

Auth Service menangani seluruh urusan autentikasi dan manajemen pengguna. Database yang digunakan adalah auth_db (MySQL).

3.3.1 Implementasi JWT

- Access token dengan masa berlaku pendek (≤ 15 menit) menggunakan JWT_ACCESS_SECRET
- Refresh token dengan masa berlaku ≤ 7 hari menggunakan JWT_REFRESH_SECRET
- Endpoint POST /api/auth/refresh untuk memperbarui access token
- Endpoint POST /api/auth/logout untuk invalidasi token (blacklist)
- JWT verification dilakukan oleh middleware di API Gateway, bukan per-endpoint manual

3.3.2 Google OAuth 2.0

- Menggunakan Authorization Code Flow (bukan Implicit Flow yang deprecated)
- Endpoint GET /api/oauth/google untuk redirect ke Google OAuth
- Callback URL: <http://localhost:3001/api/oauth/google/callback>
- User hasil OAuth dipetakan ke user lokal di database dengan flag oauth_provider
- Data yang disimpan: nama, email, foto profil dari Google

3.3.3 Role-Based Access Control

Sistem mendukung tiga role pengguna:

- user — dapat melakukan booking dan upload pembayaran
- owner — dapat mengelola lapangan, slot, verifikasi pembayaran, dan konfirmasi booking
- admin — memiliki akses penuh termasuk expire booking

3.4 Fields Service (Node.js)

Fields Service mengelola data lapangan olahraga dan slot waktu. Database yang digunakan adalah fields_slot_db (MySQL).

- CRUD lapangan (hanya owner pemilik lapangan yang dapat memodifikasi)
- CRUD slot dengan validasi kepemilikan (owner hanya bisa kelola slot lapangannya sendiri, dibuktikan dengan HTTP 403 pada test wrongOwner)
- Endpoint GET /api/slots mendukung filtering dan pagination
- Komunikasi internal dari Booking Service untuk update status slot

3.4.1 Fitur Filtering & Pagination pada Slot

Parameter	Tipe	Keterangan
day	string	Filter hari: monday, tuesday, ..., sunday
status	string	Filter status: available / booked
city	string	Filter berdasarkan kota lapangan
type	string	Tipe lapangan: futsal, badminton, dll.
minPrice / maxPrice	number	Filter range harga slot
page / limit	number	Pagination (default: page=1, limit=10, maks=100)

3.5 Booking & Payment Service (Laravel 11)

Service ini dibangun menggunakan PHP framework Laravel 11 dengan pola MVC yang jelas. Database yang digunakan adalah booking_db (MySQL).

3.5.1 Pemisahan Layer MVC

- Model: Representasi tabel database (Booking, Payment, dll.) dengan Eloquent ORM dan relasi antar model
- Controller: Menangani logika bisnis per endpoint (BookingController, PaymentController, DashboardController)
- Route: Didefinisikan di routes/api.php dengan middleware JWT terpisah
- Service/Repository: Logika bisnis kompleks dipisahkan dari controller

3.5.2 Fitur Booking

- Buat booking baru — validasi slot tersedia, cek konflik jadwal
- Lihat booking milik user (GET /api/bookings/me)
- Lihat semua booking untuk owner/admin dengan filter
- Batalkan booking (user/admin)
- Konfirmasi booking selesai (owner)
- Expire booking kadaluarsa (admin)

3.5.3 Fitur Payment

- Upload bukti DP (down payment) dengan amount dan proof_url
- Upload bukti pelunasan (settlement)
- Verifikasi pembayaran oleh owner/admin
- Tolak pembayaran oleh owner/admin
- Riwayat pembayaran per booking

3.5.4 Dashboard

- Dashboard booking hari ini untuk owner/admin
- Laporan pendapatan (revenue) berdasarkan rentang tanggal dengan filter field_id
- Daftar pembayaran pending yang menunggu verifikasi

BAB IV — PETA ENDPOINT API

Base URL: **http://localhost:3000** |  = *Membutuhkan Authorization: Bearer <access_token>*

4.1 Auth Service

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/api/auth/register	Daftar akun baru (role: user atau owner)
POST	/api/auth/login	Login — response menyertakan accessToken
POST	/api/auth/logout	Logout dan invalidasi token
POST	/api/auth/refresh	Perbarui access token menggunakan refresh token
GET	/api/oauth/google	Redirect ke Google OAuth (buka di browser)
GET	/api/oauth/google/failure	Callback OAuth ketika login Google gagal

4.2 User Service

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
GET	/api/user/:user_id	 Semua	Ambil data user berdasarkan ID
PATCH	/api/user/:user_id	 Semua	Update data user
DELETE	/api/user/:user_id	 Semua	Hapus akun user

4.3 Field Service

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
GET	/api/fields	 Semua	List semua lapangan
GET	/api/fields/:field_id	 Semua	Detail satu lapangan
POST	/api/fields	 Owner	Buat lapangan baru
PATCH	/api/fields/:field_id	 Owner	Update data lapangan
DELETE	/api/fields/:field_id	 Owner	Hapus lapangan

4.4 Slot Service

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
GET	/api/slots	 Semua	Semua slot — filter & pagination

GET	/api/fields/:field_id/slots	 Semua	Slot milik lapangan tertentu
GET	/api/slots/:slot_id	 Semua	Detail satu slot
POST	/api/fields/:field_id/slots	 Owner	Buat slot baru
PATCH	/api/slots/:slot_id	 Owner	Update slot (harga, status)
PATCH	/api/slots/:slot_id/status	Internal	Update status slot dari booking service
DELETE	/api/slots/:slot_id	 Owner	Hapus slot

4.5 Booking Service

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
GET	/api/bookings/me	 User	Booking milik user yang login
GET	/api/bookings	 Owner/Admin	Semua booking (bisa difilter)
GET	/api/bookings/:booking_id	 Semua	Detail satu booking
POST	/api/bookings	 User	Buat booking baru
PUT	/api/bookings/:booking_id/cancel	 User/Admin	Batalan booking
PUT	/api/bookings/:booking_id/confirm	 Owner	Konfirmasi booking selesai
PUT	/api/bookings/expire	 Admin	Expire booking kadaluarsa

4.6 Payment Service

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
POST	/api/payments	 User	Upload bukti pembayaran (DP / pelunasan)
GET	/api/payments/:booking_id	 Semua	Riwayat pembayaran per booking
PUT	/api/payments/:payment_id/verify	 Owner/Admin	Verifikasi pembayaran
PUT	/api/payments/:payment_id/reject	 Owner/Admin	Tolak pembayaran

4.7 Dashboard Service

Method	Endpoint	Akses	Deskripsi
GET	/api/dashboard/today	 Owner/Admin	Daftar booking hari ini
GET	/api/dashboard/revenue	 Owner/Admin	Laporan pendapatan (filter: from, to, field_id)
GET	/api/dashboard/pending	 Owner/Admin	Pembayaran menunggu verifikasi

BAB V — ALUR PENGGUNAAN SISTEM

5.1 Alur Tipikal Booking Lapangan

No	Aksi	Endpoint	Keterangan
1	Register akun	POST /api/auth/register	Isi role: user
2	Login	POST /api/auth/login	Simpan access_token
3	Lihat lapangan	GET /api/fields	Pilih lapangan
4	Lihat slot tersedia	GET /api/slots?status=available	Pilih slot
5	Buat booking	POST /api/bookings	Sertakan slot_id & play_date
6	Upload DP	POST /api/payments	type: dp
7	Owner verifikasi DP	PUT /api/payments/:id/verify	Role: owner
8	Upload pelunasan	POST /api/payments	type: settlement
9	Owner verifikasi pelunasan	PUT /api/payments/:id/verify	Role: owner
10	Owner konfirmasi selesai	PUT /api/bookings/:id/confirm	Role: owner

5.2 Alur Login dengan Google OAuth

- Buka browser dan akses GET /api/oauth/google (melalui Gateway port 3000)
- Sistem redirect ke halaman consent Google OAuth
- Setelah user menyetujui, Google mengirim authorization code ke callback URL
- Auth Service menukar code dengan access token Google
- Sistem membuat atau memperbarui user lokal di auth_db dengan flag oauth_provider
- User mendapatkan JWT access token dan refresh token sistem

BAB VI — PENGUJIAN

6.1 Ringkasan Hasil Pengujian Postman

Seluruh endpoint telah diuji menggunakan Postman. Screenshot hasil pengujian tersimpan di folder postman/screenshots/ pada repository GitHub.

Service	Skenario yang Diuji	Hasil	HTTP Code
Auth Service	Register sebagai user	✓ Pass	201
	Register sebagai owner	✓ Pass	201
	Login dan ambil accessToken	✓ Pass	200
	Logout	✓ Pass	200
	Refresh token	✓ Pass	200
	Google OAuth login	✓ Pass	302
User Service	Get user by ID	✓ Pass	200
	Update user	✓ Pass	200
	Delete user	✓ Pass	200
Field Service	Get all fields sebagai owner (hanya miliknya)	✓ Pass	200
	Get all fields sebagai user (semua)	✓ Pass	200
	Create field sebagai owner	✓ Pass	201
Slot Service	Get all slots dengan pagination	✓ Pass	200
	Get all slots dengan pagination + filter	✓ Pass	200
	Create slot oleh owner pemilik ✓	✓ Pass	201
	Create slot oleh owner lain (wrongOwner) ✗	✓ Pass	403
	Update/Delete slot wrongOwner ✗	✓ Pass	403
	Update status slot (internal call)	✓ Pass	200
Booking Service	Create booking sebagai user	✓ Pass	201
	Cancel booking oleh owner ✗	✓ Pass	403
	Confirm booking oleh owner ✓	✓ Pass	200
Payment Service	Upload bukti DP	✓ Pass	201
	Upload pelunasan	✓ Pass	200
	Verifikasi DP oleh owner	✓ Pass	200
	Verifikasi pelunasan oleh owner	✓ Pass	200
Dashboard Service	Today dashboard (owner)	✓ Pass	200
	Revenue report (owner)	✓ Pass	200

BAB VII — KONFIGURASI & INSTALASI

7.1 Prasyarat

- Node.js (untuk API Gateway, Auth Service, Fields Service)
- PHP & Composer (untuk Booking & Payment Service — Laravel)
- MySQL (database untuk semua service)

7.2 Langkah Instalasi

1. Clone repository:

```
git clone https://github.com/ArifAlfarizy/uts-pplos-b-2410511098.git
cd uts-pplos-b-2410511098
```

2. Install dependencies:

```
cd gateway && npm install
cd ../services/auth-service && npm install
cd ../fields-service && npm install
cd ../booking-payment-service && composer install
```

3. Konfigurasi .env masing-masing service (lihat README untuk detail), lalu generate app key Laravel:

```
cd services/booking-payment-service && php artisan key:generate
```

4. Migrate, seed, dan jalankan (dari folder gateway):

```
npm run setup # migrate + seed sekaligus
npm run dev # jalankan semua service
```

7.3 Catatan Konfigurasi Kritis

- JWT_ACCESS_SECRET dan JWT_REFRESH_SECRET harus sama di gateway, auth-service, dan fields-service
- JWT_SECRET di booking-payment-service harus bernilai sama dengan JWT_ACCESS_SECRET
- INTERNAL_GATEWAY_KEY harus sama di gateway dan booking-payment-service (case-sensitive: ALIT123)
- DB_NAME fields-service adalah fields_slot_db, bukan fields_db
- AUTH_SERVICE_URL di fields-service wajib diisi agar enrich owner name berjalan
- USER_SERVICE_URL dan FIELD_SERVICE_URL di booking-payment-service wajib diisi

BAB VIII — PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Sistem Booking Lapangan Olahraga telah berhasil dibangun menggunakan arsitektur microservices dengan empat komponen utama: API Gateway, Auth Service, Fields Service, dan Booking & Payment Service. Sistem memenuhi seluruh persyaratan teknis yang ditetapkan dalam soal UTS:

- Arsitektur microservices dengan minimal 3 service independen + 1 API Gateway
- Database terpisah per service (auth_db, fields_slot_db, booking_db)
- REST API dengan HTTP method dan status code yang semantik benar
- Paging dan filtering pada endpoint /api/slots
- Satu service (Booking & Payment) menggunakan PHP Laravel 11 dengan pola MVC
- Autentikasi JWT dengan access token (≤ 15 menit), refresh token (≤ 7 hari), dan endpoint logout
- Google OAuth 2.0 dengan Authorization Code Flow
- API Gateway dengan routing, JWT validation, dan rate limiting
- Komunikasi inter-service antara Booking Service dan Auth/Fields Service

8.2 Tantangan dan Solusi

Beberapa tantangan yang dihadapi selama pengerjaan:

- Sinkronisasi JWT secret antar service: Diselesaikan dengan mendokumentasikan nilai yang harus sama di README
- Komunikasi internal antar service: Menggunakan INTERNAL_GATEWAY_KEY sebagai mekanisme autentikasi internal
- Validasi kepemilikan lapangan di Slot Service: Diimplementasikan middleware yang memeriksa owner_id dari token JWT
- Setup Google OAuth yang terikat ke akun developer: Disediakan panduan untuk menggunakan credentials sendiri

Repository GitHub: <https://github.com/ArifAlfarizy/uts-pplos-b-2410511098>

M. Arif Alfarizy — 2410511098 — Kelas B

Semester Genap TA. 2025/2026